

Bewertungsmappe - Dokumentation

2026-07-17

Inhaltsverzeichnis

Bewertungsmappe - Kurzanleitung	2
Was ist der Zweck?	2
Schreibweise in dieser Dokumentation	3
Typischer Ablauf	3
Prüfskript starten	3
Ergebnisdateien	3
Dokumentation als PDF erzeugen	3
Wichtig	4
Bewertungsmodell	4
Grundstruktur	4
Begriffe	4
Q1, Q2 und Q4	5
Q3 und Stand nach Q3	5
H1, H2 und Jahresnote	5
Hauptbereiche der Zwischennote	6
Lernraum als Binnengewicht	6
Umlage und Renormierung	6
Mündliche Bewertung	7
Selbstevaluation	7
Rundung	7
Tendenzen	7
Parameter	8
Fehlende Werte	8
Notenzuordnung $f(P)$	8
Rundungsstruktur	8
Gewichte	8
Kompetenzgewichte Mündlich	9
Gewichte Selbstevaluation	9
Gewichte Mündlich	9
Gewichte Schriftlich	10
Gewichte Sonstiges	10
Gewichte Zwischennote	10
Gewichte Halbjahresnote	10
Gewichte Zeugnis	11

Switches	11
Änderungen an Parametern	11
Tabellenreferenz	11
Blatt: Namensliste	11
Blatt: Parameter	12
Blatt: Selbstevaluation	12
Blatt: Mündlich	13
Blatt: LEK	14
Blatt: Protokoll	15
Blatt: Schriftlich	15
Blatt: Hefter	15
Blatt: Plakat	15
Blatt: Sonstiges	16
Blatt: Lernraum	16
Blatt: Zwischennote	16
Blatt: Zeugnis	17
Prüfskript und Berichte	18
Formelreferenz	18
Allgemeine Konventionen	18
Prozentwert aus Punkten	19
Strichliste im Blatt Mündlich	19
Kompetenznote im Blatt Mündlich	19
Selbstevaluation: Referenz	20
Selbstevaluation: Dämpfung	20
Mündliche Gesamtnote mit Selbstevaluation	21
Referenz ohne Selbstevaluation im Blatt Mündlich	22
Zusammenführung in Schriftlich	22
Zusammenführung in Sonstiges	23
Abschnittsnote im Blatt Zwischennote	23
Stand nach Q3	24
Tendenzen	24
Halbjahresnoten im Blatt Zeugnis	24
Halbjahres-Gesamtwert im Blatt Zeugnis	25
Jahresnote	25

Bewertungsmappe - Kurzanleitung

Diese Dokumentation gehört zur Mappe **Bewertung.ods** und zum Prüfskript **bewertung_pruefen.py**.

Die Mappe ist für eine Beispielklasse / Mittelstufen-Physik aufgebaut. Wenn Blattstruktur, Spalten, Parameterbereiche oder Bewertungslogik geändert werden, müssen Dokumentation und Prüfskript entsprechend angepasst werden.

Was ist der Zweck?

Die Mappe soll Leistungsdaten übersichtlich sammeln, Abschnittsnote berechnen, Halbjahres- und Jahresnoten ableiten und auffällige Stellen kontrollierbar machen.

Sie unterscheidet zwischen:

- Eingaben der Lehrkraft, z. B. Namen, Teilnoten, Strichlistenwerte, Kompetenznoten.
- berechneten Zwischenwerten, z. B. gewichtete Mittelwerte.
- gerundeten Noten nach der Notentabelle.
- erteilten Noten als pädagogisch verantwortete Endentscheidung.
- Kontrollwerten, z. B. Tendenzen, Differenzen und Plausibilitätshinweise.

Fehlende Werte werden in der Regel mit -1 gekennzeichnet.

Schreibweise in dieser Dokumentation

- Tabellenblätter stehen in Typefont, z. B. `Mündlich`, `Zwischennote`, `Zeugnis`.
- Spalten, Parameter und Variablen stehen ebenfalls in Typefont, z. B. `Mündlich_Block`, `HJ1-Anteil`, `Q3_gesamt`.
- Formeln stehen in eigenen Codeblöcken.

Typischer Ablauf

1. Mappe öffnen.
2. Namen und laufende Leistungsdaten eintragen.
3. Parameter prüfen, vor allem Gewichte und Switches.
4. Notenblätter ausfüllen bzw. kontrollieren.
5. Zeugnisblatt kontrollieren.
6. Prüfskript starten.
7. Prüfbericht und Kompaktberichte lesen.
8. Erteilte Noten pädagogisch final entscheiden.

Prüfskript starten

Normale Prüfung:

```
python3 bewertung_pruefen.py
```

Mit zusätzlichen Implementations-Testfällen:

```
python3 bewertung_pruefen.py --testfaelle
```

Das Skript verändert die Originalmappe nicht. Es erstellt eine temporäre Kopie, lässt LibreOffice die Formeln neu berechnen und prüft diese neu berechnete Kopie.

Ergebnisdateien

Bei einer Mappe `Bewertung.ods` entstehen typischerweise:

```
Bewertung_Pruefbericht.txt
```

```
Bewertung_Kompaktberichte.txt
```

Der Prüfbericht ist für technische und fachliche Kontrolle gedacht. Die Kompaktberichte geben je Schüler einen kurzen Verlauf für Gespräche und Überblick.

Dokumentation als PDF erzeugen

Die Markdown-Dateien sind die Arbeitsfassung. Die Nutzerfassung kann daraus mit `pandoc` als PDF erzeugt werden.

Im Dokumentationsordner:

```
pandoc README.md Bewertungsmodell.md Parameter.md Tabellenreferenz.md Formelreferenz.md \
-o Dokumentation.pdf --pdf-engine=xelatex --toc --toc-depth=2 \
-V lang=de -V geometry:margin=2.2cm -V fontsize=11pt \
--metadata title="Bewertungsmappe - Dokumentation"
```

Die Datei `Dokumentation.pdf` ist also die aus den Markdown-Dateien erzeugte PDF-Fassung. Änderungen sollten zuerst in den Markdown-Dateien vorgenommen werden; anschließend wird die PDF neu erzeugt.

Wichtig

Das Skript kann rechnerische und formale Plausibilität prüfen. Es kann nicht entscheiden, ob eine pädagogisch eingetragene Note inhaltlich verdient ist. Diese Entscheidung bleibt bei der Lehrkraft.

Die Tabellenlänge sollte unverändert bleiben. Die Vorlage ist auf maximal 34 Schülerinnen und Schüler ausgelegt; nicht benötigte Zeilen bleiben leer bzw. mit -1 gefüllt. Viele Formeln, Zellbezüge und Prüfungskript-Prüfungen setzen diese feste Blockstruktur voraus.

Eine Erhöhung der maximalen Schülerzahl ist möglich, sollte aber als strukturelle Anpassung der Vorlage erfolgen: Die Schülerblöcke müssten in allen betroffenen Blättern konsistent erweitert, Formeln sauber nachgezogen und anschließend Dokumentation und Prüfungskript angepasst werden.

Bewertungsmodell

Dieses Dokument beschreibt die Bewertungslogik der Mappe. Konkrete Blatt- und Spaltenbezüge stehen in `Tabellenreferenz.md`; die Formeltypen stehen in `Formelreferenz.md`.

Grundstruktur

Die Mappe arbeitet mit vier Quartalen, zwei Halbjahren und einer Jahresnote:

```
Q1 + Q2 -> H1
Q3 + Q4 -> H2
H1 + H2 -> Jahresnote
```

Die zentrale Umsetzung erfolgt über die Tabellenblätter `Mündlich`, `Schriftlich`, `Sonstiges`, `Lernraum`, `Zwischennote` und `Zeugnis`.

Dabei gilt:

- Q1, Q2, Q3 und Q4 sind Abschnittsnoten.
- Q3 ist außerdem Grundlage für den kumulativen Zwischenstand `Stand nach Q3`.
- H1, H2 und Jahresnote stehen im Blatt `Zeugnis`.

Begriffe

Die Mappe verwendet vier Ebenen:

- **Abschnittsnoten:** Q1, Q2, Q3, Q4.
- **Zwischenstand:** insbesondere `Stand nach Q3`.
- **Halbjahreswerte:** H1 und H2.
- **Zeugnisnote:** die Jahresnote.

Das Blatt **Zwischennote** enthält also Abschnittsnoten und den Zwischenstand nach Q3. Die Halbjahreswerte H1 und H2 sowie die **Jahresnote** stehen im Blatt **Zeugnis**.

Q1, Q2 und Q4

Diese Quartale beschreiben jeweils die Leistung im betreffenden Abschnitt. Sie sind Bausteine für Halbjahres- und Jahresnoten.

Q2 ist rechnerisch ein Baustein für H1. Als eigenständige Rückmeldenote ist Q2 meist weniger wichtig, weil am Ende von Q2 die Halbjahresnote steht.

Q4 ist rechnerisch ein Baustein für H2 und die Jahresnote. Als eigenständige Rückmeldenote ist Q4 meist weniger wichtig, weil am Ende von Q4 die Jahresnote steht.

Q3 und Stand nach Q3

Q3 hat zwei verschiedene Funktionen:

1. **Q3 gesamt** als Abschnittsnote des dritten Quartals.
2. **Stand nach Q3** als kumulativer Zwischenstand nach H1 und Q3.

Die Abschnittsnote Q3 darf nicht schon kumulativ sein. Sonst würden frühere Leistungen doppelt eingehen.

Der Stand nach Q3 wird über den Parameter **HJ1-Anteil** berechnet:

$$\text{Stand nach Q3} = \text{HJ1-Anteil} * \text{H1} + (1 - \text{HJ1-Anteil}) * \text{Q3}$$

Bei **HJ1-Anteil** = 0.667 entspricht das praktisch:

$$\text{Stand nach Q3} = 2/3 * \text{H1} + 1/3 * \text{Q3}$$

Das passt dazu, dass nach Q3 drei Quartale vergangen sind: zwei Quartale in H1 und ein Quartal in H2.

H1, H2 und Jahresnote

H1 ist ein abgeschlossener Block aus Q1 und Q2.

H2 ist ein abgeschlossener Block aus Q3 und Q4.

Die Jahresnote wird standardmäßig 50/50 aus H1 und H2 gebildet:

$$\text{Jahresnote} = 0.5 * \text{H1} + 0.5 * \text{H2}$$

Wichtig: Die Bereiche werden nicht alle gleich gebildet.

- Der mündliche Anteil wird zunächst als **Mündlich_Block** gebildet: Er entsteht aus den mündlichen Quartalswerten und kann den **Lernraum** als Binnengewicht enthalten.
- Schriftliche und sonstige Anteile entstehen aus einzelnen Leistungsformaten wie **LEK**, **Protokoll**, **Hefter** und **Plakat**. Da solche Leistungsformate nicht zwingend in jedem Quartal vorkommen, werden sie zunächst in ihren eigenen Bereichen zu H1- bzw. H2-Werten zusammengeführt.
- Erst danach werden **Mündlich_Block**, **Schriftlich** und **Sonstiges** zur Halbjahres- bzw. Zeugnisnote zusammengeführt.

Die erteilte Jahresnote bleibt die pädagogisch verantwortete Endentscheidung der Lehrkraft.

Hauptbereiche der Zwischennote

Die Abschnittsnote im Blatt **Zwischennote** können aus folgenden Hauptbereichen bestehen:

- Mündlich
- Schriftlich
- Sonstiges

Der **Lernraum** ist in dieser Mappe kein vierter unabhängiger Hauptbereich. Er ist ein Binnenanteil innerhalb des mündlichen Bereichs.

Lernraum als Binnengewicht

Wenn ein **Lernraum**-Wert vorhanden ist und sein Gewicht größer als 0 ist, wird er innerhalb des mündlichen Blocks berücksichtigt.

Vereinfachte Idee:

$$\text{Mündlich_Block} = (1 - \text{Lernraumgewicht}) * \text{Mündlich} + \text{Lernraumgewicht} * \text{Lernraum}$$

Wenn kein **Lernraum**-Wert vorhanden ist, bleibt der mündliche Block einfach die mündliche Note.

Erst danach werden **Mündlich_Block**, **Schriftlich** und **Sonstiges** zur Abschnittsnote bzw. Halbjahresnote kombiniert.

Umlage und Renormierung

Die Mappe kennt zwei Logiken für fehlende Werte.

Umlage

Bei **Umlage** wird ein fehlender Anteil gezielt auf einen anderen Bereich gelegt. In den Abschnittsnote bedeutet das typischerweise: Fehlende Anteile von **Schriftlich** oder **Sonstiges** werden auf den **Mündlich_Block** umgelegt.

Beispiel:

Mündlich = 0.6
Schriftlich = 0.3
Sonstiges = 0.1
Schriftlich fehlt

Dann gilt bei Umlage:

Mündlich_Block = 0.9
Sonstiges = 0.1

Renormierung

Bei **Renormierung** werden alle vorhandenen Bestandteile proportional neu gewichtet. Das Verhältnis der vorhandenen Gewichte bleibt erhalten.

Mit denselben Ausgangsgewichten und fehlendem **Schriftlich** ergibt sich:

Mündlich_Block = $0.6 / (0.6 + 0.1) = 0.857$
Sonstiges = $0.1 / (0.6 + 0.1) = 0.143$

Mündliche Bewertung

Die mündliche Bewertung kann aus folgenden Bestandteilen bestehen:

- Strichliste
- Kompetenzbewertung
- Selbstevaluation

Die **Strichliste** wird über Prozentwerte und die Notenzuordnung in eine Note umgewandelt.

Die **Kompetenzbewertung** ist eine fachlich-pädagogische Bewertung der mündlichen Mitarbeit.

Die **Selbstevaluation** ist ein gedämpfter Reflexionsanteil. Sie ist keine freie Selbstbenotung.

Selbstevaluation

Die **Selbstevaluation** wird mit einer **Referenz** verglichen. Diese Referenz ergibt sich aus **Strichliste** und **Kompetenzbewertung**. Wenn nur einer der beiden Werte vorhanden ist, kann dieser Wert die Referenz bilden. Wenn beide fehlen, gibt es keine Referenz.

Die Selbstevaluation wird über eine Exponentialfunktion gedämpft. Je weiter die Selbstevaluation von der Referenz entfernt ist, desto stärker wird sie in Richtung Referenz gezogen. Der Parameter **Dämpfung** steuert diese Stärke.

Die Selbstevaluation kann die mündliche Note verändern, soll aber nur begrenzt wirken. Die Mappe weist deshalb auch eine Differenz mit und ohne Selbstevaluation aus.

Rundung

Gerundete Noten werden über die Notentabelle in **Parameter** erzeugt. Die gerundete Note ist die schulisch verwendbare Notenstufe.

Ungerundete Werte dienen der genauen Berechnung und Kontrolle.

An mehreren Stellen verwendet die Mappe bewusst gerundete Werte weiter. Das gilt besonders dann, wenn eine Teilnote bereits als feststehende Teilnote behandelt werden soll. Im Blatt **Mündlich** verwenden die mündliche Gesamtformel und die Referenz ohne Selbstevaluation jeweils dieselbe gerundete Kompetenzbasis. In Q1 und Q3 ist das die Spalte P; in Q2 und Q4 ist es die Spalte Q.

Tendenzen

Tendenzen werden pädagogisch interpretiert:

Tendenz = alter Notenwert - neuer Notenwert

Dadurch gilt:

positiv = Verbesserung
negativ = Verschlechterung
0 = keine Veränderung

Beispiel:

Q1 = 2.0, Q2 = 3.0 -> Tendenz = -1.0, also Verschlechterung

Q3 = 2.7, Q4 = 2.0 -> Tendenz = +0.7, also Verbesserung

Parameter

Dieses Dokument beschreibt die steuerbaren Parameter der Mappe.

Fehlende Werte

Fehlende Werte werden in der Mappe in der Regel mit -1 codiert.

Das bedeutet: Der Wert fehlt und soll nicht wie eine echte Note behandelt werden.

Notenzuordnung $f(P)$

Die Notenzuordnung ordnet Prozentwerte einer schulischen Notenstufe zu.

$P \geq 98$	$\rightarrow N = 0.7$
$P \geq 92$	$\rightarrow N = 1.0$
$P \geq 90$	$\rightarrow N = 1.3$
$P \geq 87$	$\rightarrow N = 1.7$
$P \geq 78$	$\rightarrow N = 2.0$
$P \geq 75$	$\rightarrow N = 2.3$
$P \geq 72$	$\rightarrow N = 2.7$
$P \geq 63$	$\rightarrow N = 3.0$
$P \geq 60$	$\rightarrow N = 3.3$
$P \geq 57$	$\rightarrow N = 3.7$
$P \geq 48$	$\rightarrow N = 4.0$
$P \geq 45$	$\rightarrow N = 4.3$
$P \geq 42$	$\rightarrow N = 4.7$
$P \geq 30$	$\rightarrow N = 5.0$
$P \geq 27$	$\rightarrow N = 5.3$
$P \geq 24$	$\rightarrow N = 5.7$
$P \geq 3$	$\rightarrow N = 6.0$
$P < 3$	$\rightarrow N = 6.3$

Diese Tabelle wird vor allem für Prozentwerte aus Punktzahlen oder Strichlisten verwendet.

Rundungsstruktur

Die Mappe enthält zusätzlich eine Rundungstabelle für ungerundete Notenwerte. Diese Tabelle bildet ungerundete Werte auf schulische Notenstufen ab.

Typische Formel:

`=IF(Wert=-1;-1;VLOOKUP(Wert;Parameter.$E$5:$F$22;2;1))`

Diese Rundung wird z. B. für mündliche Gesamtwerte, Kompetenzwerte, Abschnittsnote, Halbjahresnoten und Jahresnoten verwendet.

Gewichte

Gewichte legen fest, wie Teilnoten zusammengeführt werden.

Wichtige Gewichtsgruppen:

- Kompetenzgewichte Mündlich
- Gewichte Selbstevaluation

- Gewichte Mündlich
- Gewichte Schriftlich
- Gewichte Sonstiges
- Gewichte Zwischennote
- Gewichte Halbjahresnote
- Gewichte Zeugnis

Die Summe der Hauptgewichte muss in den relevanten Gruppen 1 ergeben.

Kompetenzgewichte Mündlich

Diese Gewichte steuern die Berechnung der Kompetenznote im Blatt **Mündlich** und in der ausführlichen Selbstevaluation von Q2 und Q4.

Aktuelle Struktur:

Quantität	0.4
Qualität	0.3
soz. Kompetenz	0.15
spr. Kompetenz	0.15

In Q1 und Q3 werden soziale und sprachliche Kompetenz in einer zusammengefassten Kompetenzspalte abgebildet. In Q2 und Q4 werden sie getrennt geführt.

Gewichte Selbstevaluation

Diese Gewichte steuern die Referenzbildung für die Selbstevaluation.

Aktuelle Struktur:

Kompetenz	0.6
Strichliste	0.4
Dämpfung	0.5

Die Referenz entsteht aus **Kompetenz** und **Strichliste**, soweit diese Werte vorhanden sind.

Der Parameter **Dämpfung** steuert die exponentielle Dämpfung der Selbstevaluation.

Gewichte Mündlich

Diese Gewichte steuern die Kombination aus **Strichliste**, **Kompetenz** und **Selbstevaluation** im Blatt **Mündlich**.

Aktuelle Struktur:

Strichliste	0.4
Kompetenz	0.3
Selbstevaluation	0.3
Switch	Renormierung

Wenn keine Selbstevaluation vorhanden ist, wird sie nicht wie eine Note behandelt. Die Mappe nutzt dann die vorgesehene Logik für fehlende Bestandteile.

Gewichte Schriftlich

Diese Gewichte steuern die Kombination von LEK und Protokoll im Bereich **Schriftlich**.

Aktuelle Struktur:

LEK 0.667
Protokoll 0.333

Gewichte Sonstiges

Diese Gewichte steuern die Kombination von Hefter und Plakat im Bereich **Sonstiges**.

Aktuelle Struktur:

Hefter 0.667
Plakat 0.333

Gewichte Zwischennote

Diese Gewichte steuern die Kombination der Hauptbereiche im Blatt **Zwischennote**:

Mündlich 0.6
Schriftlich 0.3
Sonstiges 0.1
Lernraum 0
HJ1-Anteil 0.667
Switch Umlage

Der **Lernraum** ist hier nicht als vierter Hauptbereich gedacht, sondern als Binnenanteil im mündlichen Bereich.

Der **Switch** bezieht sich auf die Kombination von **Mündlich_Block**, **Schriftlich** und **Sonstiges**. Der **Lernraum** wird vorher innerhalb von **Mündlich_Block** berücksichtigt. Bei **Umlage** werden fehlende Anteile von **Schriftlich** oder **Sonstiges** auf den **Mündlich_Block** gelegt. Bei **Renormierung** werden die vorhandenen Hauptbereiche proportional neu gewichtet.

Der **HJ1-Anteil** gehört nur zur Berechnung von **Stand nach Q3**. Er gehört nicht in die reinen Abschnittsnoten Q1, Q2, Q3 oder Q4.

Beispiel:

HJ1-Anteil = 0.667
Stand nach Q3 = $0.667 * H1 + 0.333 * Q3$

Gewichte Halbjahresnote

Diese Gewichte steuern die Kombination der Quartale innerhalb eines Halbjahres.

Aktuelle Struktur:

Q1/Q3 0.4
Q2/Q4 0.6

Das heißt: Der zweite Abschnitt eines Halbjahres kann stärker gewichtet werden als der erste.

Gewichte Zeugnis

Diese Gewichte steuern die Kombination der Hauptbereiche im Blatt **Zeugnis**.

Aktuelle Struktur:

Mündlich	0.6
Schriftlich	0.3
Sonstiges	0.1
Lernraum	0
Switch	Umlage

Auch hier gilt: **Lernraum** ist ein Binnengewicht innerhalb des mündlichen Blocks.

Switches

Switches steuern den Umgang mit fehlenden Werten.

Zulässige Werte:

Umlage

Renormierung

Andere Einträge führen zu Warnungen oder Fehlern im Prüfbericht.

Änderungen an Parametern

Wenn Parameter verändert werden, sollte anschließend das Prüfskript ausgeführt werden.

Besonders wichtig sind:

- Gewichtssummen
- Switch-Werte
- HJ1-Anteil
- Dämpfung
- Notenzuordnung und Rundungstabelle

Tabellenreferenz

Dieses Dokument beschreibt die konkrete Struktur der Mappe Blatt für Blatt.

Die Dokumentation ist bewusst modular. Wenn ein Blatt später geändert wird, sollte nur der entsprechende Abschnitt angepasst werden.

Blatt: Namensliste

Zweck

Das Blatt **Namensliste** enthält die Schülernummern und Schülernamen.

Weiterverwendung

Andere Blätter übernehmen die Namen aus **Namensliste**, damit Namen nur einmal gepflegt werden müssen.

Blatt: Parameter

Zweck

Das Blatt **Parameter** enthält zentrale Einstellungen der Mappe:

- Notenzuordnung
- Rundungstabelle
- Gewichtungen
- Switches
- HJ1-Anteil
- Dämpfung
- weitere Steuerwerte

Eingaben

Die Lehrkraft kann hier Bewertungsgrenzen, Gewichte und Switches anpassen.

Weiterverwendung

Fast alle anderen Blätter verweisen auf Werte aus **Parameter**.

Kontrolle

Das Prüfskript kontrolliert u. a.:

- ob erwartete Parameter vorhanden sind
- ob Gewichtssummen passen
- ob Switches gültig sind
- ob Parameterbezüge verrutscht wirken

Blatt: Selbstevaluation

Zweck

Das Blatt **Selbstevaluation** berechnet aus einer Selbsteinschätzung einen gedämpften Reflexionsanteil für die mündliche Bewertung.

Q1 und Q3

In Q1 und Q3 gibt es eine direkte Selbstevaluationsnote. Diese wird mit einer Referenz aus **Kompetenz** und **Strichliste** verglichen und anschließend gedämpft.

Typische Spalten:

- Selbsteval.
- Kompetenz
- Strichliste
- Referenz
- Gerundet
- Gedämpft
- Gerundet
- Differenz

Q2 und Q4

In Q2 und Q4 ist die Selbstevaluation ausführlicher aufgebaut. Die Schülerin bzw. der Schüler schätzt mehrere Kompetenzbereiche ein; daneben kann eine Lehrerbewertung stehen.

Typische Spalten:

- Quantität
- Qualität
- Sprachl. K
- Soziale K
- Gesamt
- Gerundet
- Lehrerbewertung derselben Bereiche
- Strichliste
- Referenz
- Gedämpft
- Differenz

Weiterverwendung

Der gerundete gedämpfte Selbstevaluationswert wird im Blatt **Mündlich** als Selbstevaluationsanteil verwendet.

Blatt: Mündlich

Zweck

Das Blatt **Mündlich** berechnet die mündliche Leistung in den Quartalen.

Eingaben

Typische Eingaben sind:

- Strichlistenwerte bzw. daraus entstehende Strichlistennoten
- Kompetenzbewertungen
- Selbstevaluationen aus **Selbstevaluation**
- ggf. manuell erteilte mündliche Noten

Automatische Berechnungen

Das Blatt berechnet u. a.:

- Strichlistennote
- Kompetenznote
- mündliche Note mit Selbstevaluation
- Referenz ohne Selbstevaluation
- Differenz mit/ohne Selbstevaluation
- gerundete Werte

Rundung

Rundungsspalten beziehen sich auf den unmittelbar davor oder daneben berechneten ungerundeten Wert. Die Rundung erfolgt über die Rundungstabelle aus **Parameter**.

Q1 und Q3

Q1 und Q3 sind eigenständige Abschnittsblöcke. Die Kompetenzbewertung enthält hier eine zusammengefasste Kompetenzspalte.

Die zusammengefasste Kompetenzspalte vertritt die beiden differenzierten Kompetenzanteile, die in Q2 und Q4 getrennt auftreten.

Q2 und Q4

Q2 und Q4 sind Abschlussblöcke eines Halbjahres. Die Kompetenzbewertung ist hier ausführlicher:

- Quantität
- Qualität
- Soz. Komp.
- Spr. Komp.

In der aktuellen Mappe verwenden die mündliche Gesamtformel und die Referenz ohne Selbstevaluation in allen Quartalen dieselbe gerundete Kompetenzbasis. In Q1 und Q3 ist das die Spalte P; in Q2 und Q4 ist es die Spalte Q.

Selbstevaluation

Die Selbstevaluation wird nicht als freie Selbstnote übernommen. Sie wird gegen eine Referenz geprüft und gedämpft.

Die Differenzspalte zeigt, wie stark die Selbstevaluation die mündliche Note tatsächlich verändert.

Weiterverwendung

Die gerundete bzw. erteilte mündliche Note wird in **Zwischennote** und **Zeugnis** weiterverwendet.

Blatt: LEK

Zweck

Das Blatt LEK erfasst schriftliche Leistungsnachweise.

Eingaben

Typische Eingaben sind:

- Punkte
- Max

Automatische Berechnungen

Das Blatt berechnet:

- Prozent
- Note
- ggf. Durchschnittswerte oder Verteilungen

Weiterverwendung

Die berechneten schriftlichen Werte werden in **Schriftlich** und **Zeugnis** verwendet.

Blatt: Protokoll

Zweck

Das Blatt **Protokoll** erfasst eine schriftliche oder dokumentierende Leistung.

Logik

Punkte werden über Prozentwerte in Noten umgerechnet. Fehlende Werte werden mit -1 behandelt.

Weiterverwendung

Die Ergebnisse können in **Schriftlich** eingehen.

Blatt: Schriftlich

Zweck

Das Blatt **Schriftlich** fasst schriftliche Teilbereiche zusammen, insbesondere **LEK** und **Protokoll**.

Logik

Wenn nur ein schriftlicher Bestandteil vorhanden ist, wird dieser übernommen. Wenn beide vorhanden sind, werden sie gemäß den Parametern für **Gewichte Schriftlich** kombiniert.

Weiterverwendung

Die gerundeten schriftlichen Werte werden in **Zwischennote** und **Zeugnis** verwendet.

Blatt: Hefter

Zweck

Das Blatt **Hefter** erfasst Hefter- oder Mappenleistungen.

Logik

Punkte werden über Prozentwerte in Noten umgerechnet. Fehlende Werte werden mit -1 behandelt.

Weiterverwendung

Die Ergebnisse können in **Sonstiges** eingehen.

Blatt: Plakat

Zweck

Das Blatt **Plakat** erfasst Plakat- oder Präsentationsleistungen.

Logik

Punkte werden über Prozentwerte in Noten umgerechnet. Fehlende Werte werden mit -1 behandelt.

Weiterverwendung

Die Ergebnisse können in **Sonstiges** eingehen.

Blatt: Sonstiges

Zweck

Das Blatt **Sonstiges** fasst sonstige Leistungsbereiche zusammen, insbesondere **Hefter** und **Plakat**.

Logik

Wenn nur ein Bestandteil vorhanden ist, wird dieser übernommen. Wenn beide vorhanden sind, werden sie gemäß den Parametern für **Gewichte Sonstiges** kombiniert.

Weiterverwendung

Die gerundeten sonstigen Werte werden in **Zwischennote** und **Zeugnis** verwendet.

Blatt: Lernraum

Zweck

Das Blatt **Lernraum** erfasst bzw. berechnet den Lernraumanteil.

Einordnung

Der **Lernraum** ist ein Binnenanteil innerhalb der mündlichen Bewertung.

Er ist nicht als vierter unabhängiger Hauptbereich neben **Mündlich**, **Schriftlich** und **Sonstiges** gedacht.

Weiterverwendung

Der Lernraumwert kann in **Zwischennote** und **Zeugnis** in den mündlichen Block eingehen.

Blatt: Zwischennote

Zweck

Das Blatt **Zwischennote** führt die Hauptbereiche zu Abschnittsnoten und Zwischenständen zusammen.

Eingaben / Bezüge

Es bezieht Werte aus:

- **Mündlich**
- **Schriftlich**
- **Sonstiges**
- **Lernraum**
- **Zeugnis** für den Stand nach Q3

Q1, Q2, Q3 und Q4

Diese Werte sind Abschnittsnoten.

Berechnungslogik:

1. **Mündlich_Block** wird gebildet.
2. Falls **Lernraum** vorhanden ist, wird **Lernraum** als Binnenanteil innerhalb **Mündlich** berücksichtigt.

3. **Mündlich_Block**, **Schriftlich** und **Sonstiges** werden gemäß Parameter kombiniert.
4. Fehlende Werte werden je nach Switch über **Umlage** oder **Renormierung** behandelt.

Stand nach Q3

Zusätzlich zur Abschnittsnote Q3 gibt es den **Stand nach Q3**.

Der **Stand nach Q3** verwendet den Parameter **HJ1-Anteil**:

Stand nach Q3 = **HJ1-Anteil** * **H1** + (1 - **HJ1-Anteil**) * **Q3**

Tendenzspalten

Tendenzspalten zeigen Entwicklungen. Die Vorzeichenlogik ist:

positiv = Verbesserung
negativ = Verschlechterung

Die Differenz wird also als alter Wert minus neuer Wert berechnet.

Weiterverwendung

Die Abschnittsnoten und Zwischenstände gehen in **Zeugnis** und in die Kompaktberichte des Prüfskripts ein.

Blatt: Zeugnis

Zweck

Das Blatt **Zeugnis** berechnet **H1**, **H2** und die Jahresnote.

H1

H1 wird aus den Bereichen des ersten Halbjahres gebildet:

- **Mündlich** aus **Mündl. Q1** und **Mündl. Q2**
- **Schriftlich** aus **LEK H1** und **Protokoll H1**
- **Sonstiges** aus **Hefter H1** und **Plakat H1**
- **Lernraum** aus **Lernr. Q1** und **Lernr. Q2**

Anschließend werden **Mündlich_Block**, **Schriftlich** und **Sonstiges** zum **H1-Gesamtwert** kombiniert.

Mündlich und **Lernraum** werden anders behandelt als **Schriftlich** und **Sonstiges**, weil sie als laufende Unterrichtsleistungen quartalsweise geführt werden. Der **Lernraum** ist dabei ein Binnenanteil des mündlichen Bereichs. Schriftliche und sonstige Leistungen entstehen dagegen aus einzelnen Leistungsformaten wie **LEK**, **Protokoll**, **Hefter** und **Plakat**. Da solche Leistungsformate nicht zwingend in jedem Quartal vorkommen, werden sie zuerst innerhalb von **Schriftlich** bzw. **Sonstiges** zu **H1-** bzw. **H2-Werten** zusammengeführt. Erst danach werden die Hauptbereiche in **Zeugnis** kombiniert.

H2

H2 wird analog aus den Bereichen des zweiten Halbjahres gebildet:

- **Mündlich** aus **Mündl. Q3** und **Mündl. Q4**
- **Schriftlich** aus **LEK H2** und **Protokoll H2**
- **Sonstiges** aus **Hefter H2** und **Plakat H2**

- Lernraum aus Lernr. Q3 und Lernr. Q4

Anschließend werden Mündlich_Block, Schriftlich und Sonstiges zum H2-Gesamtwert kombiniert.

Jahresnote

Die Jahresnote wird standardmäßig als 50/50-Kombination aus H1 und H2 berechnet:

$$\text{Jahresnote} = 0.5 * H1 + 0.5 * H2$$

Erteilte Note

Die erteilte Note ist die pädagogisch verantwortete Endentscheidung. Sie kann vom berechneten Wert abweichen, sollte dann aber bewusst geprüft werden.

Prüfskript und Berichte

Prüfbericht

Der Prüfbericht kontrolliert technische und fachliche Plausibilität:

- fehlende oder fehlerhafte Parameter
- falsche Switches
- Formel- und Zellfehler
- verrutschte Bezüge
- unplausible Gewichtungen
- große Notensprünge
- Nähe zu Rundungsgrenzen
- starke Abweichungen zwischen berechneter und erteilter Note

Kompaktberichte

Die Kompaktberichte geben pro Schüler einen Verlauf:

- Q1, Q2, H1
- Q3, Stand nach Q3, Q4, H2
- Jahresnote berechnet / gerundet / erteilt
- Auffälligkeiten aus der Plausibilitätsprüfung

Formelreferenz

Diese Formelreferenz beschreibt die zentralen Formeltypen der Mappe. Gleichartige Formeln werden in den Schülerzeilen nach unten kopiert; deshalb werden sie hier nicht für jede einzelne Schülerzeile wiederholt.

Allgemeine Konventionen

Fehlende Werte:

-1 = Wert fehlt

Rundung über die Rundungstabelle:

=IF(Wert=-1;-1;VLOOKUP(Wert;Parameter.\$E\$5:\$F\$22;2;1))

Notenzuordnung aus Prozentwerten:

=IF(Prozent=-1;-1;VLOOKUP(Prozent;Parameter.\$B\$5:\$C\$22;2;1))

Prozentwert aus Punkten

Für LEK, Protokoll, Hefter, Plakat und Lernraum gilt im Kern:

Prozent = Punkte / Max * 100

Note = f(Prozent)

Repräsentative Calc-Formel:

=IF(D5=-1;-1;D5/E5*100)

Strichliste im Blatt Mündlich

Die Strichliste berücksichtigt Anzahl, Max und Abzug:

Abzug reduziert den maximal möglichen Wert, z. B. bei längeren Fehlzeiten oder anderen Gründen, aus denen die volle Maximalzahl nicht sinnvoll angesetzt werden soll.

Prozent = Anzahl / (Max - Abzug) * 100

Strichlistennote = f(Prozent)

Repräsentative Calc-Formeln:

=IF(D5=-1;-1;D5/(E5-F5)*100)

=IF(G5=-1;-1;VLOOKUP(G5;Parameter.\$B\$5:\$C\$22;2;1))

Kompetenznote im Blatt Mündlich

Q1 und Q3

In Q1 und Q3 gibt es eine zusammengefasste Kompetenzspalte.

Kompetenz_roh = G_Quantität * Quantität
+ G_Qualität * Qualität
+ (G_sozial + G_sprachlich) * Kompetenz

Repräsentative Calc-Formel:

=IF(OR(L5=-1;M5=-1;N5=-1);
-1;
Parameter.\$I\$5*L5
+ Parameter.\$I\$6*M5
+ (Parameter.\$I\$7+Parameter.\$I\$7)*N5)

Anschließend wird gerundet:

=IF(O5=-1;-1;VLOOKUP(O5;Parameter.\$E\$5:\$F\$22;2;1))

Hinweis: Die zusammengefasste Kompetenzspalte vertritt die differenzierten Kompetenzanteile, die in Q2 und Q4 getrennt stehen.

Q2 und Q4

In Q2 und Q4 werden soziale und sprachliche Kompetenz getrennt geführt.

```
Kompetenz_roh = G_Quantität * Quantität  
               + G_Qualität * Qualität  
               + G_sozial * Soziale_Kompetenz  
               + G_sprachlich * Sprachliche_Kompetenz
```

Repräsentative Calc-Formel:

```
=IF(OR(L43=-1;M43=-1;N43=-1;O43=-1);  
    -1;  
    Parameter.$I$5*L43  
    + Parameter.$I$6*M43  
    + Parameter.$I$7*N43  
    + Parameter.$I$7*O43)
```

Anschließend wird gerundet:

```
=IF(P43=-1;-1;VLOOKUP(P43;Parameter.$E$5:$F$22;2;1))
```

Die gerundete Kompetenzbasis wird in Q2 und Q4 in der mündlichen Gesamtformel verwendet.

Selbstevaluation: Referenz

Die Referenz bildet den fachlichen Vergleichswert für die Selbstevaluation. Wenn ein Bestandteil fehlt, werden die vorhandenen Bestandteile automatisch normiert.

Referenz = gewichtetes Mittel aus Kompetenz und Strichliste

Repräsentative Calc-Formel für Q1 / Q3:

```
=IF(AND(E5=-1;F5=-1);  
    -1;  
    (IF(E5=-1;0;Parameter.$I$13*E5)  
    + IF(F5=-1;0;Parameter.$I$14*F5))  
    /(IF(E5=-1;0;Parameter.$I$13)  
    + IF(F5=-1;0;Parameter.$I$14)))
```

Für Q2 / Q4 wird analog die gerundete Lehrer-Kompetenzbewertung und die Strichliste verwendet.

Repräsentative Calc-Formel:

```
=IF(AND(O43=-1;P43=-1);  
    -1;  
    (IF(O43=-1;0;Parameter.$I$13*O43)  
    + IF(P43=-1;0;Parameter.$I$14*P43))  
    /(IF(O43=-1;0;Parameter.$I$13)  
    + IF(P43=-1;0;Parameter.$I$14)))
```

Selbstevaluation: Dämpfung

Die Selbstevaluation wird exponentiell gegen die Referenz gedämpft.

```
SE_gedämpft = exp(-D * abs(SE - Referenz)) * SE  
             + (1 - exp(-D * abs(SE - Referenz))) * Referenz
```

Dabei ist D der Parameter Dämpfung. SE bezeichnet die Selbstevaluationsnote.

Repräsentative Calc-Formel:

```
=IF(D5=-1;-1;EXP(-Parameter.$I$15*ABS(D5-G5))*D5+(1-EXP(-Parameter.$I$15*ABS(D5-G5)))*G5)
```

Danach wird wieder gerundet:

```
=IF(I5=-1;-1;VLOOKUP(I5;Parameter.$E$5:$F$22;2;1))
```

Die Differenz zeigt den Effekt der Dämpfung:

```
=IF(OR(D5=-1;G5=-1;J5=-1);-1;H5-J5)
```

Positive Werte bedeuten hier: Die gedämpfte Selbstevaluation wirkt günstiger als die Referenz.

Mündliche Gesamtnote mit Selbstevaluation

Q1 und Q3

In Q1 und Q3 verwendet die mündliche Gesamtformel:

- H = Strichlistennote
- P = gerundete Kompetenznote
- U = gedämpfte gerundete Selbstevaluation

Repräsentative Calc-Formel:

```
=IF(OR(H5=-1;P5=-1);  
-1;  
IF(Parameter.$I$23="Umlage";  
Parameter.$I$20*H5  
+ IF(U5=-1;  
    (1-Parameter.$I$20)*P5;  
    Parameter.$I$21*P5 + Parameter.$I$22*U5);  
IF(Parameter.$I$23="Renormierung";  
    IF(U5=-1;  
        Parameter.$I$20/(Parameter.$I$20+Parameter.$I$21)*H5  
        + Parameter.$I$21/(Parameter.$I$20+Parameter.$I$21)*P5;  
        Parameter.$I$20*H5 + Parameter.$I$21*P5  
        + Parameter.$I$22*U5);  
    "Modus?"))))
```

Q2 und Q4

In Q2 und Q4 verwendet die mündliche Gesamtformel die gerundete Kompetenzbasis Q.

Repräsentative Calc-Formel:

```
=IF(OR(H43=-1;Q43=-1);  
-1;  
IF(Parameter.$I$23="Umlage";  
Parameter.$I$20*H43  
+ IF(U43=-1;  
    (1-Parameter.$I$20)*Q43;  
    Parameter.$I$21*Q43 + Parameter.$I$22*U43);
```

```

IF(Parameter.$I$23="Renormierung";
  IF(U43=-1;
    Parameter.$I$20/(Parameter.$I$20+Parameter.$I$21)*H43
    + Parameter.$I$21/(Parameter.$I$20+Parameter.$I$21)*Q43;
    Parameter.$I$20*H43 + Parameter.$I$21*Q43
    + Parameter.$I$22*U43);
  "Modus?"))

```

Referenz ohne Selbstevaluation im Blatt Mündlich

Die Referenz ohne Selbstevaluation zeigt, welche mündliche Note ohne den Selbstevaluationsanteil entstehen würde.

Für Q1 und Q3:

```

=IF(AND(H5=-1;P5=-1);
  -1;
  VLOOKUP(
    (IF(H5=-1;0;Parameter.$I$20*H5)
    + IF(P5=-1;0;Parameter.$I$21*P5))
    /(IF(H5=-1;0;Parameter.$I$20)
    + IF(P5=-1;0;Parameter.$I$21));
    Parameter.$E$5:$F$22;2;1))

```

Für Q2 und Q4:

```

=IF(AND(H43=-1;Q43=-1);
  -1;
  VLOOKUP(
    (IF(H43=-1;0;Parameter.$I$20*H43)
    + IF(Q43=-1;0;Parameter.$I$21*Q43))
    /(IF(H43=-1;0;Parameter.$I$20)
    + IF(Q43=-1;0;Parameter.$I$21));
    Parameter.$E$5:$F$22;2;1))

```

Differenz mit / ohne Selbstevaluation:

```

=IF(OR(W5=-1;X5=-1);-1;X5-W5)

```

Positive Werte bedeuten: Mit Selbstevaluation ist die mündliche Note besser als ohne Selbstevaluation.

Zusammenführung in Schriftlich

Schriftlich kombiniert LEK und Protokoll.

Wenn beide fehlen: -1

Wenn nur einer vorhanden ist: dieser Wert

Wenn beide vorhanden sind: gewichtetes Mittel

Repräsentative Calc-Formel:

```

=IF(D5=-1;IF(E5=-1;-1;E5);IF(E5=-1;D5;Parameter.$I$29*D5+Parameter.$I$30*E5))

```

Zusammenführung in Sonstiges

Sonstiges kombiniert Hefter und Plakat.

Wenn beide fehlen: -1

Wenn nur einer vorhanden ist: dieser Wert

Wenn beide vorhanden sind: gewichtetes Mittel

Repräsentative Calc-Formel:

```
=IF(D5=-1;IF(E5=-1;-1;E5);IF(E5=-1;D5;Parameter.$L$5*D5+Parameter.$L$6*E5))
```

Abschnittsnote im Blatt Zwischennote

Zunächst wird der mündliche Block gebildet:

Mündlich_Block = (1 - Lernraumgewicht) * Mündlich + Lernraumgewicht * Lernraum

Wenn Lernraum = -1, wird das Lernraumgewicht nicht angewendet.

Umlage

Bei Umlage werden fehlende Anteile von Schriftlich oder Sonstiges auf den mündlichen Block gelegt.

Repräsentative Calc-Formel:

```
=IF(D5=-1;
-1;
IF(Parameter.$L$16="Umlage";
(1-IF(E5=-1;0;Parameter.$L$12)
-IF(F5=-1;0;Parameter.$L$13))
*((1-IF(G5=-1;0;Parameter.$L$14))*D5
+IF(G5=-1;0;Parameter.$L$14)*G5)
+IF(E5=-1;0;Parameter.$L$12*E5)
+IF(F5=-1;0;Parameter.$L$13*F5);
...))
```

Renormierung

Bei Renormierung werden die vorhandenen Bestandteile proportional neu gewichtet.

Repräsentative Calc-Formel für den Renormierungsteil:

```
(Parameter.$L$11
*((1-IF(G5=-1;0;Parameter.$L$14))*D5
+IF(G5=-1;0;Parameter.$L$14)*G5)
+IF(E5=-1;0;Parameter.$L$12*E5)
+IF(F5=-1;0;Parameter.$L$13*F5))
/(Parameter.$L$11
+IF(E5=-1;0;Parameter.$L$12)
+IF(F5=-1;0;Parameter.$L$13))
```

Rundung der Abschnittsnote:

```
=IF(H5=-1;-1;VLOOKUP(H5;Parameter.$E$5:$F$22;2;1))
```

Stand nach Q3

Der Stand nach Q3 kombiniert H1 und die Abschnittsnote Q3.

Stand nach Q3 = HJ1-Anteil * H1 + (1 - HJ1-Anteil) * Q3

Repräsentative Calc-Formel:

=IF(I81=-1;J81;Parameter.\$L\$15*J81+(1-Parameter.\$L\$15)*I81)

Rundung:

=IF(K81=-1;-1;VLOOKUP(K81;Parameter.\$E\$5:\$F\$22;2;1))

Tendenz:

=IF(OR(J81=-1;L81=-1);-1;J81-L81)

Tendenzen

Die Mappe verwendet pädagogische Vorzeichen:

Tendenz = alter Wert - neuer Wert

Damit bedeutet:

positiv = Verbesserung

negativ = Verschlechterung

Beispiele aus Zwischennote:

=IF(OR(I5=-1;I43=-1);-1;I5-I43) // Q1 -> Q2

=IF(OR(J81=-1;L81=-1);-1;J81-L81) // H1 -> Stand nach Q3

=IF(OR(L81=-1;I119=-1);-1;L81-I119) // Stand nach Q3 -> Q4

Halbjahresnoten im Blatt Zeugnis

Bereich Mündlich

Mündlich wird aus den Quartalswerten des Halbjahres gebildet.

Wenn beide Quartalswerte fehlen: -1

Wenn nur einer vorhanden ist: dieser Wert

Wenn beide vorhanden sind: gewichtetes Mittel aus Q1/Q3 und Q2/Q4

Repräsentative Calc-Formel:

=IF(AND(D5=-1;E5=-1);-1;IF(D5=-1;E5;IF(E5=-1;D5;Parameter.\$L\$21*D5+Parameter.\$L\$22*E5)))

Bereich Schriftlich

Schriftlich wird aus LEK und Protokoll gebildet.

=IF(AND(G5=-1;H5=-1);-1;IF(G5=-1;H5;IF(H5=-1;G5;Parameter.\$I\$29*G5+Parameter.\$I\$30*H5)))

Bereich Sonstiges

Sonstiges wird aus Hefter und Plakat gebildet.

=IF(AND(J5=-1;K5=-1);-1;IF(J5=-1;K5;IF(K5=-1;J5;Parameter.\$I\$29*J5+Parameter.\$I\$30*K5)))

Bereich Lernraum

Lernraum wird aus den Lernraumwerten des jeweiligen Halbjahres gebildet.

```
=IF(AND(M5=-1;N5=-1);-1;IF(M5=-1;N5;IF(N5=-1;M5;Parameter.$L$21*M5+Parameter.$L$22*N5)))
```

Halbjahres-Gesamtwert im Blatt Zeugnis

Die H1- bzw. H2-Gesamtformel entspricht der Logik aus *Zwischennote*, aber mit den Zeugnisparametern.

Repräsentative Calc-Formel:

```
=IF(F5=-1;-1;
  IF(Parameter.$L$27="Umlage";
    (1-IF(I5=-1;0;Parameter.$L$24)
      -IF(L5=-1;0;Parameter.$L$25))
    *((1-IF(O5=-1;0;Parameter.$L$26))*F5
      +IF(O5=-1;0;Parameter.$L$26)*O5)
    +IF(I5=-1;0;Parameter.$L$24*I5)
    +IF(L5=-1;0;Parameter.$L$25*L5);
    IF(Parameter.$L$27="Renormierung";
      (Parameter.$L$23
        *((1-IF(O5=-1;0;Parameter.$L$26))*F5
          +IF(O5=-1;0;Parameter.$L$26)*O5)
        +IF(I5=-1;0;Parameter.$L$24*I5)
        +IF(L5=-1;0;Parameter.$L$25*L5))
      /(Parameter.$L$23
        +IF(I5=-1;0;Parameter.$L$24)
        +IF(L5=-1;0;Parameter.$L$25));
    "Modus?")))
```

Rundung:

```
=IF(P5=-1;-1;VLOOKUP(P5;Parameter.$E$5:$F$22;2;1))
```

Jahresnote

Die Jahresnote wird aus H1 und H2 gebildet:

$\text{Jahresnote} = 0.5 * H1 + 0.5 * H2$

Repräsentative Calc-Formel:

```
=0.5*R43+0.5*Q43
```

Rundung:

```
=IF(S43=-1;-1;VLOOKUP(S43;Parameter.$E$5:$F$22;2;1))
```

Die Spalte **Erteilt** bleibt die pädagogisch verantwortete Endentscheidung.